

L を複素数体 $\mathbb{C}$ 上の 4 変数有理関数体 $\mathbb{C}(X_1, X_2, X_3, X_4)$ とする。体 L の 2 つの $\mathbb{C}$ 自己同型 σ, τ を

$$\sigma(X_1) = -X_1, \quad \sigma(X_i) = X_i \quad (i = 2, 3, 4),$$

$$\tau(X_i) = X_{i+1} \quad (i = 1, 2, 3), \quad \tau(X_4) = X_1$$

により定め、 L の部分体 K を

$$K = \{a \in L \mid \sigma(a) = a, \tau(a) = a\}$$

で定義する。

1. L の K 上の拡大次数 $[L : K]$ を求めよ。
2. 拡大 L/K の最大部分アーベル拡大を求めよ。
3. L に含まれる K の 2 次拡大をすべて求め、適当な L の元 α を用いて $K(\alpha)$ の形で表せ。